

1.264 Tema 14

SOAP, WSDL, UDDI
Servicios web

Demostración de FrontPage

- Archivo->Nueva web (creada en servidor CEE).
- Elegir tipo de web.
- Agregar navegación con Formato->Bordes compartidos (marcos).
 - Usar arriba e izquierda, incluir botones de navegación.
 - Ir a la vista Navegación, arrastrar páginas al espacio.
- Guardar las páginas antes de visualizarlas.
- Crear estructura y diseño del sitio web:
 - Ventana Navegación.
- Organizar archivos y carpetas:
 - Ventana Carpetas.
- Importar y exportar archivos:
 - Archivo->Importar, no copiar.
- Probar y reparar hipervínculos:
 - Hipervínculos, Herramientas->Actualizar hipervínculos.

Protocolo de acceso a objetos simple SOAP

- Microsoft propuesto la norma SOAP tras descartar ActiveX/COM para las aplicaciones de Internet
- SOAP es, en esencia, XML y HTTP:
 - Pensado para introducir nueva tecnología en informática distribuida más allá de lo actualmente utilizado.
 - SOAP añade encabezados al HTTP; no hay más cambios.
 - Otras soluciones de *middleware* son incorporar SOAP (sobre todo CORBA; COM (MS) tiende directamente a SOAP).
- Elemento clave de SOAP:
 - Nuevo tipo MIME: texto/xml.
 - Definiciones acordadas de tipos de datos, valores obligatorios, etc.
- SOAP implementa todas las funciones clave del *middleware* heredado (COM y CORBA) con muchísima menor complejidad.

SOAP

- Los URL reemplazan los depósitos y registros de COM y CORBA.
- Un motor de búsqueda puede utilizarse para ubicar dinámicamente objetos remotos que la aplicación cliente desconocía cuando se diseñaron.
- HTTP POST y las respuestas sustituyen a la programación de la aplicación (en CORBA e COM IDL heredados).
- SOAP (HTTP y XML) se presenta en texto y no en formato binario, por lo que es mucho más sencillo interactuar en las distintas máquinas y depurar sus fallos.
- SOAP es suficientemente eficaz en la mayoría de las comunicaciones entre máquinas.
 - No utilizarlo en una única máquina: utilizar mecanismos COM nativos o mecanismos Java.

UDDI

- **Descripción universal, Descubrimiento e Integración.**
 - El registro de empresas UDDI (UBR) es un directorio público global de empresas y servicios.
 - Los usuarios plantean consultas en UBR para descubrir servicios web y obtener información sobre ellos.
 - Páginas blancas, páginas amarillas, páginas verdes (servicios).
 - Se utiliza SOAP para publicar, editar y navegar por el UBR.
 - WSDL (lenguaje de descripción de servicios web) se utiliza para describir estos servicios.
- **Información en Microsoft e IBM (ver ejercicio 5).**
 - Breve demostración.

WSDL

- **Contiene:**
 - Descripción y formato de mensajes que pueden estar entre etiquetas `<types>` y `<message>`
 - Dirección de transmisión de mensajes en `<portType>`:
 - Sólo petición, petición-respuesta, sólo respuesta.
 - Codificación del mensaje en elementos `<binding>`
(literal, etc.)
 - Ubicación del servicio en elemento `<service>`

Ejemplo WSDL

```
<definitions name="StockQuote"
  targetNamespace="http://example.com/stockquote.wsdl"
  xmlns:tns="http://example.com/stockquote.wsdl"
  xmlns:xsd1="http://example.com/stockquote.xsd"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
  xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">
  <types>
    <schema targetNamespace=http://example.com/stockquote.xsd
      xmlns="http://www.w3.org/2000/10/XMLSchema">
      <element name="TradePriceRequest">
        <complexType>
          <all>
            <element name="tickerSymbol" type="string"/>
          </all>
        </complexType>
      </element>
      <element name="TradePrice">
        <complexType>
          <all>
            <element name="price" type="float"/>
          </all>
        </complexType>
      </element>
    </schema>
```

```
<message name="GetLastTradePriceInput">
  <part name="body" element="xsd1:TradePriceRequest"/>
</message>
<message name="GetLastTradePriceOutput">
  <part name="body" element="xsd1:TradePrice"/>
</message>
<portType name="StockQuotePortType">
  <operation name="GetLastTradePrice">
    <input message="tns:GetLastTradePriceInput"/>
    <output message="tns:GetLastTradePriceOutput"/>
  </operation>
</portType>
<binding name="StockQuoteSoapBinding" type="tns:StockQuotePortType">
  <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
  <operation name="GetLastTradePrice">
    <soap:operation soapAction="http://example.com/GetLastTradePrice"/>
    <input>
      <soap:body use="literal"/>
    </input>
    <output>
      <soap:body use="literal"/>
    </output>
  </operation>
</binding>
<service name="StockQuoteService"> (etc. - define el URL para el servicio)
```


SOAP, UDDI y WSDL

POST /StockQuote HTTP/1.1

Host: www.stockquoteserver.com

Content-Type: text/xml; charset="utf-8"

Content-Length: nnnn

SOAPAction: "Some-URI"

De UDDI

<SOAP-ENV:Envelope

xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"

SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">

<SOAP-ENV:Header>

<t:Transaction xmlns:t="some-URI" SOAP-ENV:mustUnderstand="1">
5

</t:Transaction>

</SOAP-ENV:Header>

<SOAP-ENV:Body>

<m:GetLastTradePrice xmlns:m="Some-URI">

<symbol>SUNW</symbol>

</m:GetLastTradePrice>

</SOAP-ENV:Body>

</SOAP-ENV:Envelope>

WSDL

Resumen de XML, SOAP, UDDI, WSDL

- XML se incorpora en aplicaciones importantes de Internet de los últimos 12-24 meses.
- Se espera que el XML sea el protocolo imperante en el comercio en Internet, cadenas de suministro, colaboración de ingeniería y otras actividades interempresariales.
- Las definiciones de tipo de documento de XML (DTD, XSchema) son complicadas de normalizar, pero hay muchos esfuerzos en esta dirección.
 - RosettaNet, otros sistemas de intercambio.
 - SOAP para la interoperabilidad más general.
- XML reemplazará al *middleware* heredado (COM y CORBA) con el tiempo y, probablemente, estará muy presente en la red.
 - Ver <http://www.theserverside.com/resources/article.jsp?l=WebServices-Dev-Guide>
- SOAP se utiliza mucho ahora; WSDL se empieza a usar.
- UDDI está en su fase inicial.

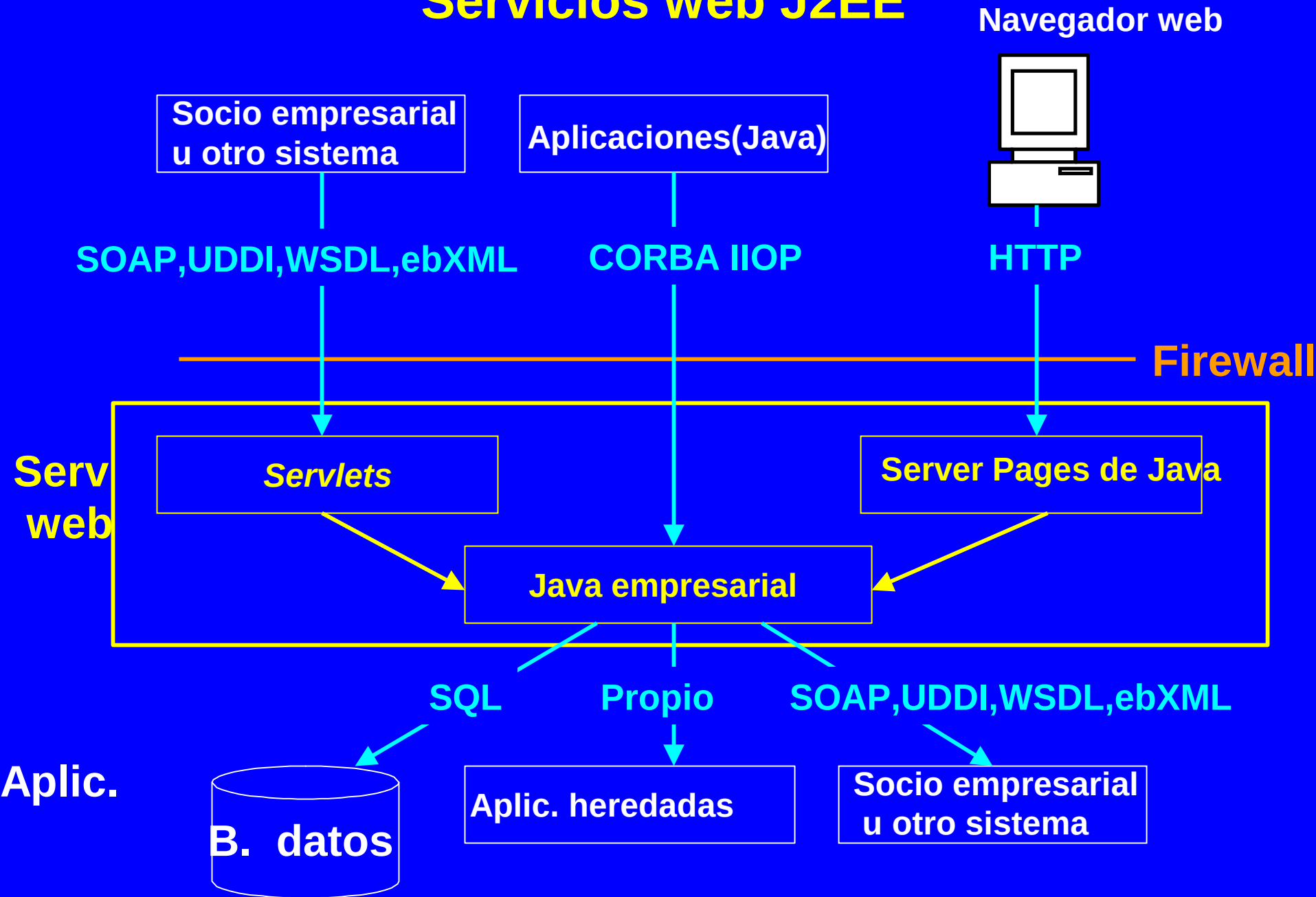
Servicios web

- XML permite que entornos heterogéneos puedan compartir información en la web.
- Ahora cuenta con medios para dicho proceso.
- Las claves son el XML y el HTTP/SOAP, cada uno de ellos cuenta con gran aceptación.
- Una forma de crear servicios web:
 - Crear y desarrollar un servicio web mediante lenguaje de programación y un servidor web a elección.
 - Definir el servicio web en WSDL.
 - Registrarlo en UDDI.
 - El usuario busca en UDDI los servicios y los parámetros.
 - Invoca el servicio con SOAP, que cuenta con formato de representación de parámetros y valores HTTP.

Servicios web (cont.)

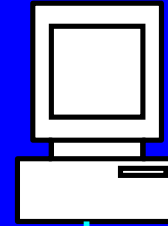
- **Este método es válido para servicios sencillos.**
- **Los más amplios necesitan normas para transacciones comunes (pedidos, catálogos, documentos de diseño de ingeniería, etc.).**
 - ebXML (eBusiness XML) es un conjunto de especificaciones XML.
- **Java y .NET admiten SOAP, WDSL y UDDI.**
 - ebXML está evolucionando y será compatible con Java y .NET.
- **Java (J2EE) y .NET admiten servicios web con herramientas para la implementación de alto rendimiento fiable y adaptable:**
 - Los detalles de implementación cambian; las normas no.
 - J2EE es una norma; muchos proveedores ya la aplican.
 - .NET es un producto de Microsoft.

Servicios web J2EE



Servicios web .NET

Navegador web



Socio empresarial
u otro sistema

Aplicaciones (VB)

SOAP,UDDI,WSDL,*BizTalk*

ActiveX/COM

HTTP

Firewall

ASP.NET (Páginas Active Server)

Componentes .NET (ADO.NET – objetos de datos ActiveX, COM+)

SQL

Propio

SOAP,UDDI,WSDL,*BizTalk*

B. datos

Aplic. heredadas

Socio empresarial
u otro sistema

Aplic

Serv
web

.NET y J2EE

Propiedad

J2EE

.NET

Implementación

Norma

Producto

Proveed. producto

Varios (Sun, IBM, etc)

Microsoft

Páginas web

Server Pages de Java

Págs. Active Server

Comp. servidor

JavaBeans de empresa

Componentes .NET

Acceso b. datos

JDBC y SQL/J

ADO.NET (en ODBC)

Middleware

SOAP, UDDI, WSDL

SOAP, UDDI, WSDL

Lenguaje principal

Java

C++, C#, VB

Portabilidad

Muchos proveedores

Sólo Microsoft

.NET y J2EE

- **Sus diferencias son relativamente pequeñas.**
- **Algunas diferencias secundarias:**
 - ASP.NET es independiente del dispositivo cliente y las interfaces de usuario pueden funcionar en PC, dispositivos portátiles, etc., sin modificaciones. JSP sí las requiere.
 - Los componentes .NET son más simples que los EJB. Si no se necesitan funciones adicionales, .NET es más sencillo. De lo contrario, se deben crear las funciones adicionales a mano y es más complicado (p.ej., transacciones anidadas, máquinas de estados).
 - Las herramientas de J2EE provienen de varios proveedores y no interactúan tan bien como las de .NET, que son todas de Microsoft.
 - J2EE está más asentado; .NET es nuevo y supone un gran cambio.

Compatibilidad de J2EE para XML, UDDI, SOAP, WSDL

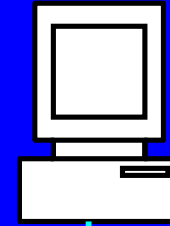
- **JAXP: API de Java para analizador XML:**
 - Compatible con SOAP, UDDI, WSDL y ebXML.
- **JAX/RPC: API de Java para llamadas a procedimientos remotos de XML:**
 - Compatible con comunicación de programas mediante SOAP.
- **JAXM: API de Java para mensajería XML:**
 - Compatible con gestión automatizada de mensajería XML con reglas ebXML. Admite encabezados, errores, etc.
- **ebXML: especificaciones XML, componentes centrales:**
 - P.ej., fechas, impuestos, cuentas, contratos. Ver ebxml.org
- **JAXB: API de Java para vinculación XML:**
 - Convierte XML desde y hacia objetos Java.
- **XSLT: Transform. de lenguaje de hoja de estilos XML:**
 - Convierte de un documento XML a otro.
- **JCA: Arquitectura de conectores de Java:**
 - Incluye adaptadores para sistemas heredados de Java, XML.

Compatibilidad de .NET para XML, UDDI, SOAP, WSDL

- **ASP.NET y ADO.NET ofrecen prácticamente las mismas funciones que J2EE para documentos XML:**
 - BizTalk, y no ebXML, es la norma aceptada.
 - BizTalk es propiedad de Microsoft y parece estar perdiendo la batalla.
 - MS no admite ebXML.
 - XSLT sí es compatible
 - UDDI, WSDL, SOAP son directamente compatibles.
 - SOAP fue propuesto por Microsoft.

Servicios web

Navegador web



Socio empresarial
u otro sistema

Aplicaciones

SOAP,UDDI,WSDL,ebXML

CORBA IIOP

HTTP

Firewall

*Servlets o
scripts del servidor*

Server Pages de Java
o págs Active Server

Java Beans o
COM+/MTS

SQL

Propio

SOAP,UDDI,WSDL,ebXML

B. datos

Aplic. heredadas

Socio empresarial
u otro sistema

Serv
web

Aplic

